

Equazioni di secondo grado

Mappa concettuale per la verifica

Forma normale

$$a x^2 + b x + c = 0 \quad \text{con } a \neq 0$$

a = coefficiente di x^2 · b = coefficiente di x · c = termine noto



Equazione INCOMPLETA

Almeno uno dei coefficienti **b** oppure **c** è uguale a **0**.

Equazione COMPLETA

Tutti i coefficienti sono diversi da 0:
 $a \neq 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0$

Equazioni incomplete

PURA

$$a x^2 + c = 0 \quad (b = 0)$$

1. isolo x^2 : $x^2 = \frac{-c}{a}$
2. se $\frac{-c}{a} > 0 \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{-c}{a}}$
3. se $\frac{-c}{a} < 0 \rightarrow$ impossibile

SPURIA

$$a x^2 + b x = 0 \quad (c = 0)$$

1. raccolgo x :
 $x(a x + b) = 0$
2. legge di annullamento del prodotto:
 $x = 0 \vee x = \frac{-b}{a}$

MONOMIA

$$a x^2 = 0 \quad (b = 0, c = 0)$$

Ha **sempre** la soluzione doppia:
 $x_1 = x_2 = 0$

Equazione completa

Discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Il **segno di Δ** dice quante soluzioni reali ha l'equazione.

Formula risolutiva

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Prima scrivo i valori di **a**, **b**, **c** con il loro **segno**.



$$\Delta > 0$$

Due soluzioni reali distinte

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$
$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 0$$

Due soluzioni reali coincidenti

$$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$$

$$\Delta < 0$$

Nessuna soluzione reale

$\sqrt{\Delta}$ non esiste in $\mathbb{R}$:
l'equazione è **impossibile**.

Equazioni fratte e prodotti notevoli

Mappa concettuale per la verifica

Equazione fratta

L'incognita x compare **al denominatore** di almeno una frazione. Dopo i passaggi si arriva a un'equazione di secondo grado $a x^2 + b x + c = 0$.

Schema risolutivo passo per passo

- 1 Condizioni di esistenza (C.E.)**
Pongo **ogni denominatore $\neq 0$** e trovo i valori di x da escludere.
- 2 Scompongo i denominatori e calcolo il m.c.m.**
Uso raccoglimenti e prodotti notevoli (vedi tabella sotto).
- 3 Elimino i denominatori**
Riduco allo stesso denominatore (il m.c.m.) e uguaglio i **numeratori**.
- 4 Riduco a forma normale**
Svolgo i calcoli, porto tutto al primo membro: $a x^2 + b x + c = 0$.
- 5 Risolvo l'equazione di secondo grado**
Riconosco il tipo (monomia, pura, spuria, completa) e uso il metodo della pagina 1.
- 6 Controllo le soluzioni con le C.E.**
Se una soluzione è uguale a un valore escluso $\rightarrow$ **NON accettabile**, la scarto.
- 7 Scrivo l'insieme soluzione**
 $S = \{ \dots \}$ con le sole soluzioni accettabili. Se le scarto tutte $\rightarrow$ **equazione impossibile: $S = \emptyset$** .

⚠ Attenzione Anche se $\Delta \geq 0$, alla fine l'equazione fratta può avere **meno soluzioni** o essere **impossibile**: dipende dal confronto con le C.E. (passo 6).

Prodotti notevoli

Nome	Formula
Quadrato di un binomio	$(A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2$
Somma per differenza	$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$
Cubo di un binomio	$(A \pm B)^3 = A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3$

Lette da destra a sinistra servono a **scomporre** i denominatori (passo 2); lette da sinistra a destra servono a **sviluppare** i calcoli (passo 4).